

红外二氧化碳传感器

CM1106SL-N



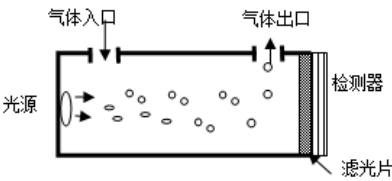
描述

CM1106SL-N是一款超低功耗、高性能电池供电二氧化碳传感器，采用先进的非色散红外(NDIR)技术，能够实时监测室内空气中的二氧化碳浓度。适合于暖通空调行业，检测单位与电池操作，便携式仪器等应用。

工作原理

CO₂、CO等由异种原子构成的分子在红外线波长区域具有吸收光谱，其吸收强度遵循郎伯—比尔定律。当对应某一气体特征吸收波长的光波通过被测气体时，其强度将明显减弱，强度衰减程度与该气体浓度有关，两者之间的关系遵守朗伯-比尔定律。

NDIR传感器的基本原理结构如下图所示，



基本数学模型如下：

大部分有机和无机多原子分子气体在红外区有特定吸收波长。当红外光通过时，这些气体分子对特定波长的透过光强。可由朗伯-比尔定律表示： $I=I_0e^{-kpl}$ ，吸收光强*i*可表示为： $i=I_0-I=I_0(1-e^{-kpl})$ 。式中，*I*₀为入射光强；*I*为透过光强；*l*为气体介质厚度，*p*为气体浓度，*k*为吸收系数。

产品特性

- ◇ 采用非分光红外技术（NDIR）
- ◇ 矩阵式标定技术，确保-10~50℃内均满足测量精度要求
- ◇ 长寿命设计，长达 15 年
- ◇ 超低功耗仅 6.5uA
- ◇ 自动校准，免维护
- ◇ 产品结构体积紧凑小巧，易于安装

主要应用

- ◇ 暖通空调行业
- ◇ 便携式仪器
- ◇ 带电池操作的检测单元

表 1.规格参数

红外二氧化碳传感器规格	
检测原理	非分光红外吸收原理
检测范围	0-5000ppm ^①
检测精度	±（50ppm+5%读数） ^② ±（100ppm+5%读数） ^③
工作条件	-10~50℃；0~95%RH以下（非凝结）
存储条件	-30~60℃；0~95%RH以下（非凝结）
工作电压	DC 3.3V~5V
平均工作电流	50 uA（1min测量周期） 25uA（2min测量周期，默认状态） 10uA（5min测量周期） ^④
通讯接口	UART_TTL
产品尺寸	W33*H19.7*D11.4 mm（不含插针）
产品寿命	≥15年

备注：

①将传感器置于小于 400ppm 的环境中可能会影响 ABC 逻辑的准确性，此时应避免 ABC 逻辑开启；

②一般室内空气质量应用中，在 10~35℃，0~80%RH 工作环境下，连续工作模式下，工作周期为 4s，数据平滑个数为 30 个，可满足±（50ppm+5%读数）ppm 精度要求；

③一般室内空气质量应用中，在 10~35℃，0~80%RH 工作环境下，当传感器采用间歇式工作模式（由主机控制供电），输出数据未作平滑，精度为±（100ppm+5%读数）ppm，数据平滑可实现更好的精度；

④不同工作周期下的平均电流信息详见“工作电流曲线图”。

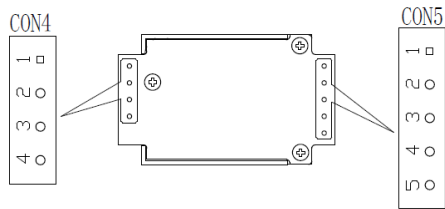


图1 CM1106SL-N 引脚定义图

表 2. CM1106SL-N 引脚定义表

CON4			CON5		
序号	引脚	描述	序号	引脚	描述
1	EN	电源输入使能（高电平时正常供电，低电平时电源断开）	1	GND	电源输入端（接地端）
2	DVCC	电源输出端（+2.8V）	2	VBB	电源输入端（+3.3V~5V）
3	RDY	用于指示传感器数据已准备好，主机可以进行通信（低电平有效）	3	VDDIO	RDY 外部上拉电源接口
4	COMSEL	通讯切换端（预留）	4	RX	串口接收端（+2.8V）
			5	TX	串口发送端（+2.8V）

表 3. 引脚功能说明

引脚	功能说明
VBB	传感器电源输入端 (3.3-5V)
EN	传感器电源输入使能端 (3.3-5V)

表 4. 引脚状态说明

VBB 状态	EN 状态	传感器工作状态
0	L	不工作
3.3V~5V	L	不工作
0	H	不工作
3.3V~5V	H	正常周期工作

参考电路

应用场景 1: UART TTL 2.8V 串口输出 (连续工作模式)

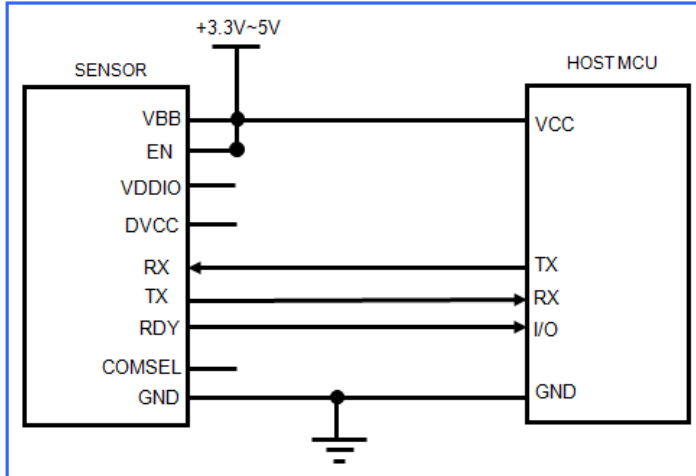


图2 UART 连续工作模式

应用场景 2: UART TTL 2.8V 串口输出 (单次工作模式)

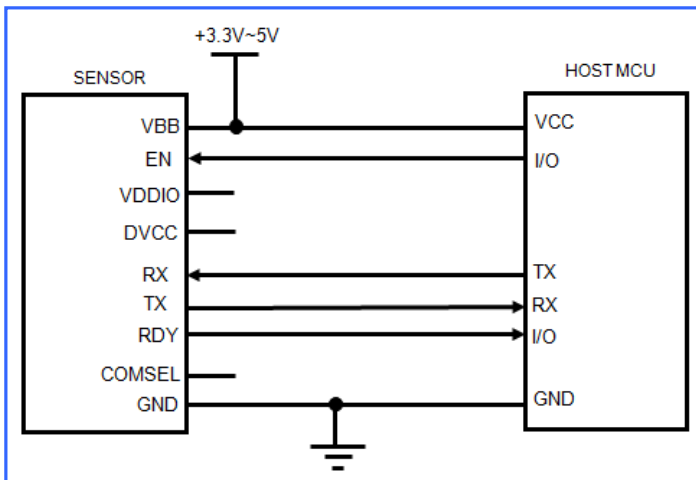


图3 UART 单次工作模式



校准功能

自校准说明（默认关闭，若开启请参考通讯协议）

在产品使用过程中，由于运输、安装、焊接等操作可能会引发 NDIR 二氧化碳传感器的零点漂移和检测精度降低，故传感器通过内置的自校准算法对漂移进行修正。

1、连续供电模式

主机通过指令将传感器设置为**持续供电工作模式**，在传感器上电时间达到 ABC 调零周期时（默认 7 天），存储当前调零周期内记录的最低 CO2 浓度检测值，传感器自动执行校准算法，将基准值修正为室外的大气环境 CO2 浓度（400ppm）。

2、间断供电模式

主机通过指令将传感器设置为**间断供电工作模式**，需要主机每 30min 向传感器发送一次 ABC 调零数据存储指令，当传感器调零数据个数达到**调零周期*48** 时，存储当前调零周期内记录的最低 CO2 浓度检测值，传感器自动执行校准算法，将基准值修正为室外的大气环境 CO2 浓度（400ppm）。

备注：

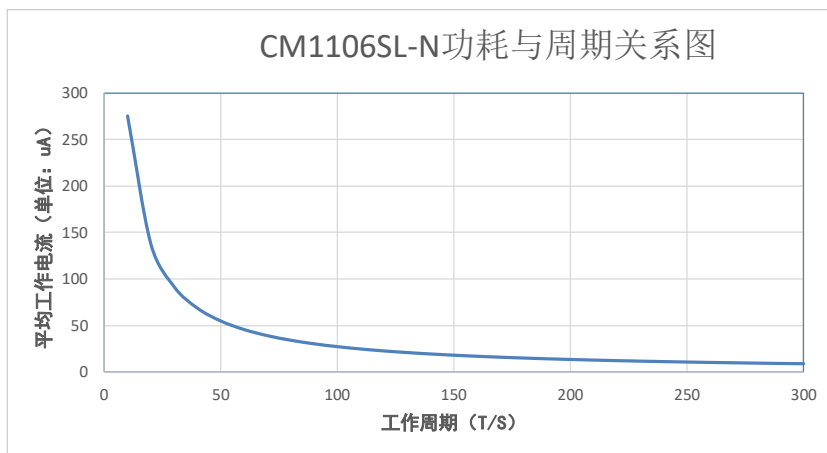
- 1. 在连续供电工作模式下，请确保传感器在一个 ABC 工作周期内处于持续通电状态，否则无法触发校准；
- 2. 在间断供电工作模式下，CM1106SL-N 支持断电存储，即使断电，也会保留已记录的数据，当总数据记录次数达到规定次数时，

传感器会进行自动校准；

- 3. 为确保校准后传感器的测量精确性，请确保传感器的工作环境在调零周期内 CO2 浓度值可以降低至室外大气水平。
- 4. 更详细的传感器自校准方案信息，请和四方光电联系。

批注 [1]: 修正后

工作电流曲线图



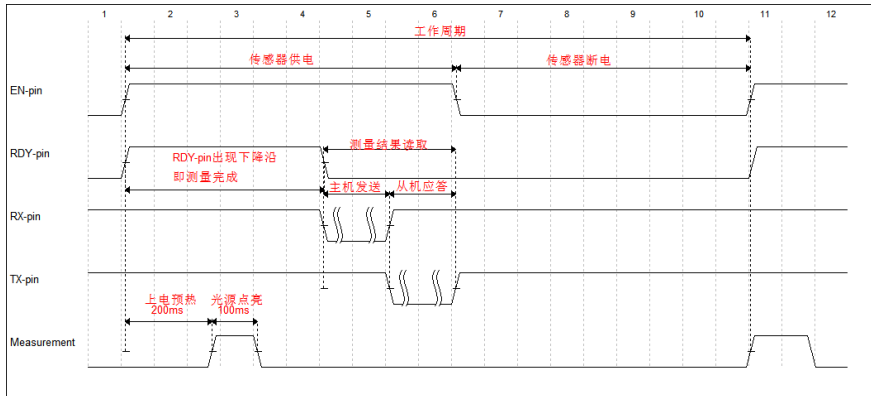
蓝色曲线：周期 T 内，光源点亮 1 次，点亮 100ms；

功耗与周期关系图的默认工作状态为连续工作状态，光源点亮时间为 100ms；默认出厂工作周期为 2min，平均工作电流为 25uA。具体产品信息请和四方光电联系。

传感器工作说明

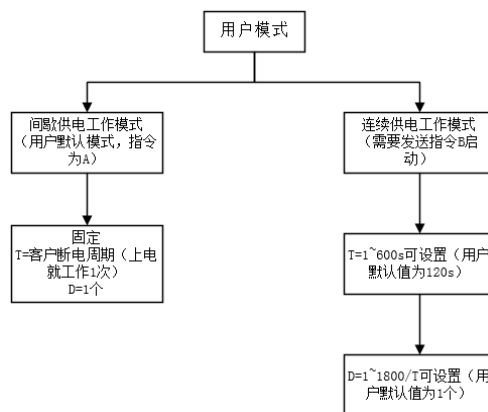
CM1106SL-N 传感器上电后（VBB 供电），采用主从模式的工作方式，传感器为从机，通过置高 EN 引脚为传感器供电，传感器则开始工作。传感器上电 200ms 后开始工作，光源闪烁 100ms 熄灭 100ms，综合连续采样 200ms 之后进行当前浓度值的计算，此后传感器通过拉低 RDY 引脚来指示主机可以进行串口通信。通信结束后，主机通过拉低 EN 引脚为传感器断电，传感器即停止工作。若主机一直使能 EN 引脚来使传感器长时间处于工作状态的话，传感器将默认每 2 分钟工作一次。

1 传感器工作时序



注：传感器光源点亮时间为 100ms，默认出厂工作周期为 2min（工作周期可设，详见通讯协议）。

2 传感器工作模式说明



说明：

- 1、当采用间歇式供电工作模式（模式 A），传感器工作周期与客户断电周期相关，且工作周期内输出一个数据；若此工作模式下客户连续供电，则传感器默认 2min 输出一个数据；
- 2、当采用连续供电工作模式（模式 B），客户可进行产品工作周期及数据平滑个数的设置（具体详见协议），若客户未进行设置，则默认 2min 输出一个数据。

注：T 为工作周期，D 为数据平滑个数



通讯协议

UART 通讯协议

1 概述

1. 本协议数据，均为 16 进制数据。如 "46"为十进制的[70]
2. [xx]为单字节数据(无符号, 0-255); (xx)为双字节数据, 有符号(-32768 至+32767),高字节在前。"—"后面为注解。
3. 所有数据均为整数，可能与实际显示数据之间有（100，10，1）倍的对应关系(与具体仪器有关)。
4. 整个命令的字节长度 [LB]+3。
5. 掉电后传感器工作状态保存

2 通讯格式

发送: [IP] [LB] [CMD] [DF] [CS]

[IP] 地址（固定为 11）。
[LB] 紧接字节长度不包括 CS
[CMD] 命令号
[DF] 命令所带参数项，可选项
[CS] $CS = -(IP + LB + CMD + DF)$

应答:

1. 当指令得到正确执行时，应答

[ACK] [LB] [CMD] [DF] [CS]
[ACK] = 0x16 命令正确
[LB] 紧接字节长度不包括 CS
[CMD] 命令号
[DF] 所带参数项，可选项
[CS] $CS = -(ACK + LB + CMD + DF)$

2. 当指令没有得到正确执行时，应答

[NAK] [LB] [CMD] [EC] [CS]
[NAK] = 0x06 命令没有被正确执行
[LB] = 2 紧接字节长度不包括 CS
[CMD] 命令号
[EC] 命令没有被执行的错误的代码
[CS] $CS = -(NAK + LB + CMD + DF)$

[EC]
01 命令长度不对或不能被正确解析
02 没有此命令
03 当前状态不能执行本命令

通讯协议



3 功能表

编号	功能名称	命令号
1	查询测量结果	0x01
2	CO2 浓度值单点校准	0x03
3	模块 ABC 参数查询	0x0F
4	模块 ABC 参数设置	0x10
5	查询软件版本号	0x1E
6	查询仪器编号	0x1F
7	设置 / 查询传感器测量周期及平滑数据个数	0x50
8	设置/查询传感器工作状态	0x51

4 协议详细描述

4.1 查询测量结果

发送：11 01 01 ED

应答：[ACK] 05 01 [DF1] [DF2] [DF3] [DF4] [CS]

功能：查询测量结果

说明： $CO_2 \text{ 测量值} = DF1 * 256 + DF2$ （ppm）

注意：DF3-DF4 预留

应答实例：

应答：16 05 01 02 58 00 00 8B

说明：

十六进制换算为十进制：02 即 02；58 即 88

$CO_2 \text{ 测量值} = 02 * 256 + 88 = 600ppm$

4.2 CO2 浓度值单点校准

发送：11 03 03 [DF0] [DF1] [CS]

应答：[ACK] 01 03 [CS]

功能：CO2 浓度值单点校准

说明：

- 1、单点校准目标值= $DF1 * 256 + DF2$ 。单位为 ppm，范围为（400 ~ 1500 ppm）
- 2、进行 CO2 单点校准之前，请确认当前环境 CO2 值为单点校准目标值，稳定时间最少 2 分钟以上。

示例：

当需要将模块单点校准到 600ppm 时，发送命令：11 03 03 02 58 8F

十六进制换算为十进制：02 即 02；58 即 88

$CO_2 \text{ 测量值} = 02 * 256 + 88 = 600ppm$

通讯协议



4.3 模块 ABC 参数查询

发送: 11 01 0F DF
应答: [ACK] 07 0F [DF1] [DF2] [DF3] [DF4] [DF5] [DF6] [CS]
功能: 模块参数查询
示例:
发送: 11 01 0F DF
应答: 16 07 0F 64 02 07 01 90 64 72

4.4 模块 ABC 参数设置

发送: 11 07 10 [DF1][DF2][DF3][DF4][DF5][DF6][CS]
应答: 16 01 10 D9
功能: 模块参数设置
说明:

字符	说明
DF1	预留（默认 100）
DF2	校准使能（0：开启；2：关闭），默认关闭
DF3	校准周期（1——30 可选，默认为 7）
DF4	基准值高位（2 个字节）
DF5	基准值低位（2 个字节）
DF6	预留（一般默认 100）

注意：DF4 和 DF5 默认值为 400，即 DF4： 01； DF5： 90

4.4.1 开启零点自校准并设置参数

发送: 11 07 10 64 00 07 01 90 64 78
应答: 16 01 10 D9

4.4.2 关闭零点自校准

发送: 11 07 10 64 02 07 01 90 64 76
应答: 16 01 10 D9

4.5 查询软件版本号

发送: 11 01 1E D0
应答: [ACK] 0C 1E [CH1].....[CH11] [CS]
功能: 查询软件版本号
说明: 输出软件的版本号。[CHx]为软件的版本号，为 ASCII 码
示例: 当模块版本号为 V0.04SL-N2 时，
应答数据: 16 0C 1E 56 30 2E 30 34 53 4C 2D 4E 32 00 5C
注意: 20 换算为 ASCII 码为空格。

通讯协议



4.6 查询仪器编号

发送: 11 01 1F CF
应答: [ACK] 0B 1F (SN1) (SN2) (SN3) (SN4) (SN5) [CS]
功能: 查询仪器编码
说明: 输出软件的仪器编号。SNn 范围为 0~9999, 5 个整数型构成 20 位编号。
示例:
发送: 11 01 1F CF
应答: 16 0B 1F 00 00 02 11 03 8C 0A D3 00 08 39
仪器编号为: “00000529090827710008”

4.7 设置/查询传感器测量周期及平滑数据个数

设置:
发送: 11 04 50 [DF1] [DF2] [DF3] [CS]
应答: 16 01 50 [CS]
查询:
发送: 11 01 50 [CS]
应答: 16 04 50 [DF1] [DF2] [DF3] [CS]
描述:
测量周期(s) Period = DF1 * 256 + DF2, 单位 s (范围: 15s ~ 15min)
平滑数据个数 = DF3
示例:
设置传感器工作周期为 2min, 平滑数据个数为 15
发送: 11 04 50 00 78 0F 14
注意: 平滑时间最长不超过 30min, 若传感器测量周期设置为 2min 时, 最大平滑数据个数为 30(min) / 2(min) = 15(个)

4.8 设置/查询传感器工作状态 (持续供电、间歇供电工作状态)

设置:
发送: 11 02 51 [DF1] [CS]
应答: 16 01 51 [CS]
查询:
发送: 11 01 51 [CS]
应答: 16 02 51 [DF1] [CS]
描述:
DF1 = 0 间歇式供电工作模式 (模式 A)
DF1 = 1 连续供电工作模式 (模式 B)
示例:
设置为连续供电工作模式
发送: 11 01 51 01 98

通讯协议



4.9. 模块 ABC 调零数据保存

发送: 11 01 11 [CS]

应答: 16 01 11 [CS]

描述:

传感器在间歇式供电工作模式下, 客户每 30min 发送该指令触发传感器存储一次 ABC 调零数据。

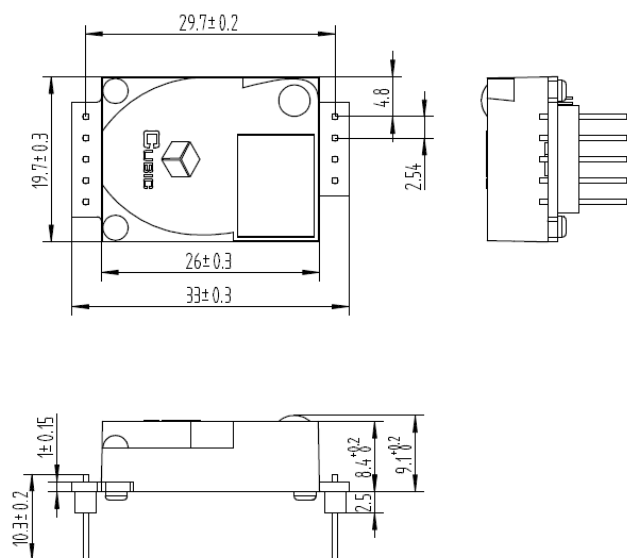
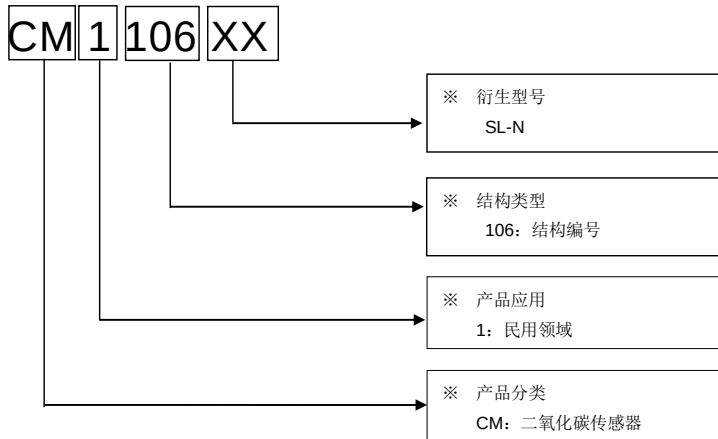
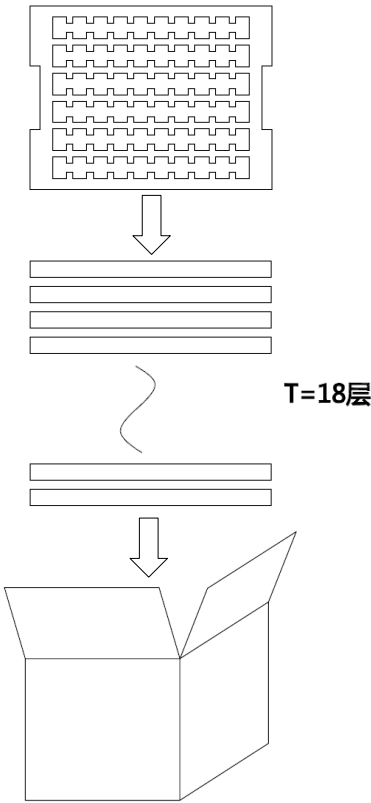


图6 外观尺寸图（单位：mm，公差： $\pm 0.2\text{mm}$ ）



产品编码说明





附表 4. 包装说明

每层数量	包装层数	包装数量	纸箱尺寸	包装材质
60 个	18 层	1080 个	W400 * L300 * H480 mm	红色珍珠棉



咨询及售后

联系电话: 86-27-8162 8813

联系地址: 武汉市东湖高新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号

邮政编码: 430205

传 真: 86-27-8740 1159

网 址: <http://www.gassensor.com.cn>

E-mail: info@gassensor.com.cn

